

Mohamed Achich

+216 22 601 305 | achiichmohamed@gmail.com | Sfax, Tunisie
LinkedIn : Mohamed Achich

RÉSUMÉ PROFESSIONNEL

Ingénieur logiciel expérimenté dans la conception et le déploiement de systèmes de production full-stack de bout en bout, des tableaux de bord utilisateurs aux services backend et couches de données, incluant l'hébergement et le déploiement. Compétent dans la conception d'architectures modulaires basées sur les rôles pour des plateformes de gestion, en appliquant une rigueur d'ingénierie solide pour créer des applications évolutives et maintenables.

Spécialisé également dans la gestion des équipements hauts débit et les écosystèmes IoT, avec une expertise pratique des protocoles TR-069, TR-181 et TR-369 (USP). Expérience avérée dans le développement, l'intégration et l'optimisation de systèmes embarqués haute performance pour une communication d'équipements fiable, évolutive et sécurisée.

Joueur d'équipe collaboratif avec un historique de livraison de solutions robustes dans des environnements dynamiques, alignant l'exécution technique avec les besoins métier. Passionné par l'innovation en ingénierie logicielle, explorant continuellement de nouvelles technologies pour améliorer la conception des systèmes, l'automatisation et l'expérience utilisateur.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur Logiciel
PIVA Software, Sfax

Février 2024 – Aout 2026

Plateforme Web Contrôleur ACS/USP (SaaS, Web Full-Stack) – React/Node.js

- Conception et développement d'un contrôleur multi-protocole TR-369/USP et TR-069/CWMP sous forme d'architecture **microservices** (**Node.js/Express** en backend, **React** en frontend, **NestJS** pour le service d'authentification), orchestré via Docker Compose.
- Développement de services broker de protocoles en **Golang** pour **MQTT**, **STOMP** et **WebSocket**, faisant le pont entre les messages des équipements et un backbone d'événements **NATS JetStream** consommé par le backend.
- Implémentation d'un endpoint CWMP ACS (TR-069) gérant le traitement Inform/RPC, avec envoi de connection-request via **UDP**, **HTTP** et **XMPP** pour atteindre les CPE derrière **NAT**.
- Conception d'un service d'authentification et d'autorisation basé sur **RBAC** utilisant **Spring Security**, intégrant une gestion des identifiants d'équipements par organisation via **NATS JetStream KV**, découplant l'authentification du backend principal de gestion des équipements.
- Mise en place du provisionnement automatisé de certificats **TLS** sur les services MQTT/STOMP/WebSocket, et de pipelines de build de production utilisant la compilation en bytecode V8 pour la protection du code source.
- Travail sur **MongoDB** (données équipements/configuration) et **PostgreSQL** (données d'authentification) comme couches de persistance.

Développement & Déploiement du Site Web de l'Entreprise – React/PHP

- Conception, développement et déploiement du site officiel EasyCWMP / PIVA Software (easycwmp.org), un frontend statique **React** associé à un backend **PHP** gérant les soumissions de formulaires de contact et les notifications par email.
- Configuration et gestion de l'hébergement de bout en bout sur IONOS, incluant la configuration du domaine, **DNS**, **SSL/TLS**, ainsi que le déploiement et la maintenance en production.

Plateforme Web (Simulateur d'Agent USP) – Angular/Java/Spring boot

- Conception et développement d'une plateforme web de simulation d'agent USP utilisant **Angular** et **Java/Spring Boot**, capable de faire fonctionner simultanément plusieurs instances OB-USP-Agent pour des tests fonctionnels et de charge.
- Architecture de la structure front-end de la plateforme (composants, services, routage) pour permettre une configuration et un contrôle évolutifs des instances d'agents simulées.
- Développement d'un **tableau de bord de supervision en temps réel** au sein de la plateforme pour offrir une visibilité sur les performances, les métriques et l'état du système des agents.
- Conteneurisation du simulateur avec **Docker**, permettant des environnements de test évolutifs, reproductibles et isolés.

Plateforme d'Achat E-Commerce – Angular/Java/Spring boot

- Réalisation d'une application web e-commerce full-stack utilisant la **Java stack** (MongoDB, Spring Boot, Angular, Java), couvrant à la fois la boutique côté client et un panneau d'administration.
- Conception et implémentation de l'interface client, incluant la navigation produits, le panier et le processus de commande, avec un frontend **Angular** réactif et dynamique.
- Développement du panneau d'administration de zéro pour gérer les produits, les stocks et les commandes, appuyé par une **REST API** construite avec **Spring Boot**.
- Conception du **MongoDB** modèle de données et de l'architecture backend pour supporter une gestion efficace et évolutive des produits et commandes.

ERP de Gestion d'Entreprise – Angular/Java/Spring boot

- Conception et développement d'une **ERP web application modulaire** pour petites entreprises, couvrant la gestion des stocks, la facturation et les dossiers employés/RH sous forme de modules indépendants mais intégrés.
- Implémentation d'un contrôle d'accès basé sur les rôles (**RBAC**) avec des portails distincts pour administrateur, manager et personnel.
- Réalisation d'un tableau de bord **Angular** avec un backend **REST API Java/Spring Boot**, utilisant **PostgreSQL** pour les données métier relationnelles (produits, niveaux de stock, factures, employés).
- Conteneurisation de l'application avec Docker pour un déploiement reproductible entre environnements.

Android Embarqué

- Intégration d'**EasyCWMP** (TR-069), client de gestion de réseau, dans l'Android Open Source Project (**AOSP**), en validant la fonctionnalité, la performance et la compatibilité du système.

- Intégration de l'agent **USP** (TR-369) dans l'environnement Android (**AOSP**), avec réalisation de la validation fonctionnelle et des tests au niveau protocolaire.
- Développement d'une application Android Contrôleur USP TR-369 pour la gestion d'équipements **IoT**, combinant une conception UI/UX sous Figma avec une implémentation **Kotlin** pour offrir un contrôle évolutif et haute performance.

Gestion des Équipements Haut Débit

- Modularisation du modèle de données TR-069 en le refactorisant en une bibliothèque réutilisable et un exécutable autonome, améliorant la maintenabilité, l'évolutivité et la réutilisation du code.
- Implémentation de la fonctionnalité **Firmware** Activation (Device.DeviceInfo.FirmwareImage.{i}.Activate) au niveau de la logique agent et du modèle de données, garantissant la conformité aux spécifications TR-069.
- Conception et implémentation d'un mécanisme de mise en **cache des données** dans EasyCWMP, réduisant les requêtes CPE redondantes et améliorant significativement la performance et l'efficacité.
- Collaboration avec **Luxshare** pour concevoir et implémenter un mécanisme de communication HTTP asynchrone au sein de l'agent EasyCWMP, améliorant la réactivité et la gestion des requêtes concurrentes.
- Collaboration avec **Tiesse** pour mapper les paramètres du modèle de données TR-181 vers un modèle de données basé sur YANG, garantissant la cohérence et l'interopérabilité entre les frameworks de gestion.
- Collaboration avec **TeamF1** pour déployer le contrôleur ACS/USP sur leur serveur.

Développement TR-232

- Collaboration avec **TCL** pour concevoir et implémenter une solution **TR-232** de Bulk Data Export, en développant l'exportateur côté client en C et le serveur collecteur en **Golang**.
- Implémentation de mécanismes évolutifs de reporting **de données en masse** pour permettre une collecte télémétrique efficace depuis les équipements embarqués, conformément aux spécifications TR-232.
- Participation à l'intégration système de bout en bout, à la validation et à l'optimisation des performances entre les composants équipement et backend.
- Rédaction **d'une documentation technique détaillée** couvrant l'architecture système, le flux protocolaire et la conception de l'implémentation pour soutenir le déploiement et la maintenance.

Intégration & Validation de Protocoles

- Collaboration avec **Luxshare** pour intégrer et prendre en charge des mécanismes de connection-request basés sur **XMPP** entre **GenieACS** et les équipements CPE, permettant une communication fiable derrière NAT.
- Réalisation de tests protocolaires complets pour TR-369 (USP) à l'aide du contrôleur PMS USP, garantissant une couverture fonctionnelle complète, la fiabilité, et contribuant à la documentation de validation.
- Réalisation de tests protocolaires complets pour TR-069 à l'aide de PMS ACS, garantissant une couverture fonctionnelle complète, la fiabilité, et contribuant à la documentation de validation.

Stagiaire Ingénieur Logiciel
PIVA Software, Sfax

Février – Mai 2024

- Mise en place de l'Android Open Source Project (**AOSP**).
- Intégration **EasyCWMP** de la solution open source de gestion de réseau TR-069 dans l'environnement Android.
- Adaptation **TR-098** et **TR-181** des DataModels à l'environnement Android.
- Développement d'une application Android pour la gestion à distance des équipements, améliorant l'efficacité.

PROJETS

Application Web Fan League – React/Node.js
Freelance

Septembre – Mars 2026

- Conception d'une architecture full-stack en monolithe modulaire (**NestJS** backend, **React** frontend) pour une plateforme d'engagement des fans en temps réel.
- Conception d'un système de points à double registre (XP compétitif vs. points de fidélité échangeables) utilisant un design de registre en append-only pour garantir une auditabilité complète et empêcher toute manipulation du classement.
- Conception de **Redis** classements basés sur des Sorted-Sets (saison, mensuel, par journée, all-time, par équipe) avec des performances de lecture/écriture inférieures à la seconde et une reconstruction complète possible depuis PostgreSQL en tant que source unique de vérité.
- Planification du **traitement asynchrone** (Quartz Scheduler) pour le règlement des scores, le calcul des séries/badges et les analyses anti-triche, afin d'éviter la contention d'écriture pendant les périodes de fort trafic.
- Implémentation du **service d'authentification** (Spring Security) avec RBAC (Propriétaire/Modérateur/Éditeur) et journalisation d'audit, évitant le vendor lock-in et permettant des bannissements de comptes en temps réel.

Fondateur & Développeur
Anime Quiz

Janvier 2023 – Présent

- Conception, design et développement d'un **jeu de quiz mobile Android** ciblant les passionnés d'anime, offrant une expérience utilisateur engageante et interactive.
- Conception et implémentation d'une interface moderne et réactive avec une navigation intuitive, des animations et des parcours utilisateurs optimisés pour maximiser l'engagement des joueurs.
- Application des principes de clean architecture et de pratiques de développement modulaire pour garantir l'évolutivité, la maintenabilité et la facilité d'extension future des fonctionnalités.
- Développement **de la logique de jeu, des systèmes de score, des** mécanismes de progression, et des fonctionnalités de gestion des questions pour améliorer l'expérience de jeu.
- Optimisation des performances de l'application, de l'utilisation des ressources et de la réactivité sur une large gamme d'appareils Android.

- Conception et développement d'un **système intelligent de surveillance des plantes basé sur l'IoT** et d'automatisation basé sur des **STM32 microcontrôleurs** pour améliorer la santé des plantes et l'efficacité des ressources.
- Intégration de capteurs environnementaux pour collecter en temps réel des données sur l'intensité lumineuse, la température et l'humidité, à des fins de surveillance et d'analyse des plantes.
- Implémentation de fonctionnalités de surveillance du sol en intégrant un capteur **NPK** avec un système basé sur **STM32** pour collecter et traiter les données nutritives du sol en vue d'une gestion intelligente des plantes.
- Développement de mécanismes automatisés de contrôle de l'irrigation et de l'éclairage basés sur **des données de capteurs en temps réel** et des seuils configurables.
- Réalisation d'un **tableau de bord de supervision en temps réel** permettant la visualisation à distance des conditions environnementales et le contrôle des appareils connectés.
- Intégration du **firmware embarqué** avec des **services connectés au cloud** pour faciliter la collecte de données, la gestion des équipements et l'accès à distance.
- Réalisation de tests système, de l'étalonnage et de la validation pour garantir la fiabilité, la précision et un fonctionnement stable en conditions réelles.

COMPÉTENCES

Langages de programmation : Golang | JavaScript | TypeScript | C/C++ | Python | PHP | Java

Frameworks & Plateformes : Java/Spring Boot | Next.js/React | Angular

Protocoles & Outils : Docker | Jira | MQTT | STOMP | WebSocket | Redis | NATS/JetStream | XMPP

Base de données: MySQL | PostgreSQL | MongoDB

Systèmes d'exploitation: Ubuntu | OpenWRT | Fedora | Windows

Plateformes de Gestion d'Équipements : Genieacs | openacs | PMS USP Controller

FORMATION

Second Cycle d'Études d'Ingénieur

Septembre 2021 – Janvier 2024

École Nationale d'Ingénieurs de Sfax (ENIS)

Premier Cycle d'Études d'Ingénieur

Septembre 2019 – Juillet 2021

Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieur de Sfax (IPEIS)

CERTIFICATIONS

- **Contrôle de version** – Coursera
- **Scrum Fundamentals Certified (SFC)** – SCRUMStudy
- **Java Spring Boot Backend Development** – Coursera
- **JavaScript côté serveur avec Node.js** – Coursera
- **Bases de données et SQL pour la Data Science** – Coursera
- **Spécialisation Python for Everybody** – Coursera
- **Les fondamentaux du Shell Scripting Linux** – Coursera